Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

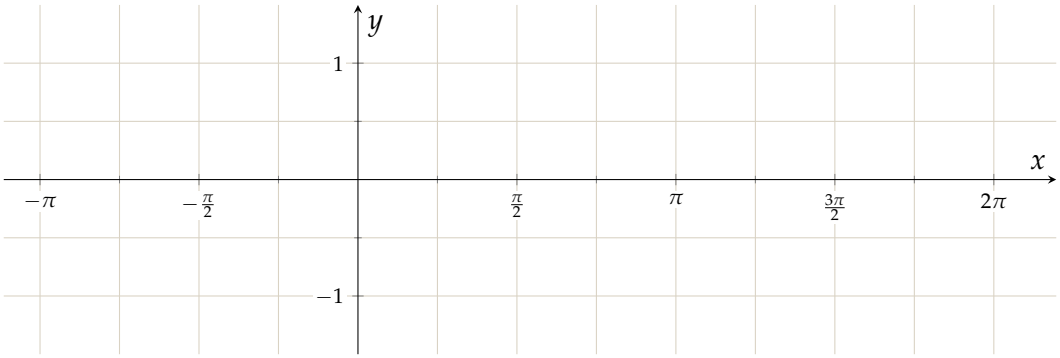
ANLEITUNG
Zeit: rund 30 Minuten. **Hilfsmittel:** Die Kompetenz des Teilgebiets 3.5 trägt im Lehrplan den Vermerk «mit und ohne Hilfsmittel». Darum: **Teil A ohne Taschenrechner**, erst für **Teil B** den Taschenrechner nehmen (im Bogenmass, RAD). Lineal und Bleistift sind erlaubt. Schreib zu jeder Aufgabe den **Rechenweg** auf — bewertet wird der Weg. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

Teil A · ohne Taschenrechner — Kapitel 1 bis 4 · 15 Punkte

G1 Sinus und Cosinus skizzieren — 3 P

(a) Skizziere $y = \sin x$ und $y = \cos x$ für $-\pi \leq x \leq 2\pi$ in das Koordinatensystem.

(b) Die Cosinuskurve wird um $\frac{\pi}{2}$ nach rechts verschoben. Welche Kurve entsteht? Schreib die Beziehung als Gleichung und begründe an deiner Skizze.



G2 Werte ohne Rechner — 3 P

(a) Rechne $\frac{5\pi}{3}$ in Grad um.

(b) Gib an: $\sin\frac{11\pi}{6}$ und $\cos\frac{4\pi}{3}$.

(c) Gib an: $\tan\frac{3\pi}{2}$ und $\tan\left(-\frac{3\pi}{4}\right)$.

G3 Symmetrien

3 P

Es gilt $\sin 1.1 \approx 0.891$ und $\cos 1.1 \approx 0.454$. Gib ohne Taschenrechner an und begründe jeweils kurz:

(a) $\sin(-1.1)$

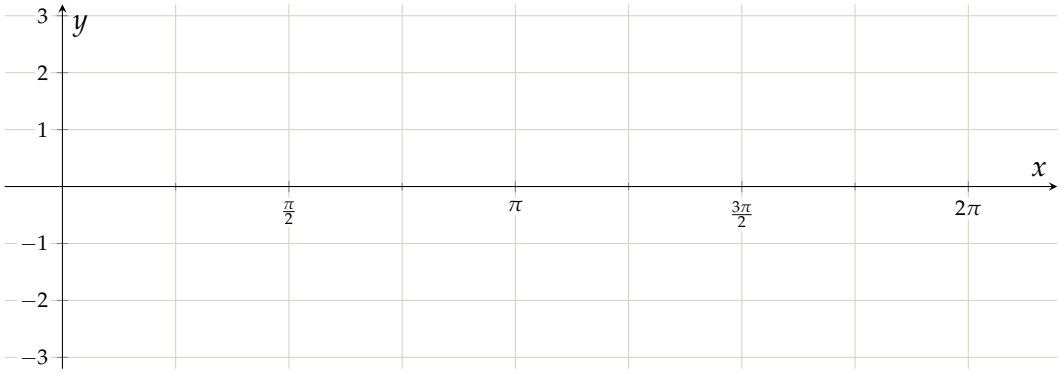
(b) $\cos(-1.1)$

(c) $\sin(\pi - 1.1)$

G4 Die Tangenskurve

3 P

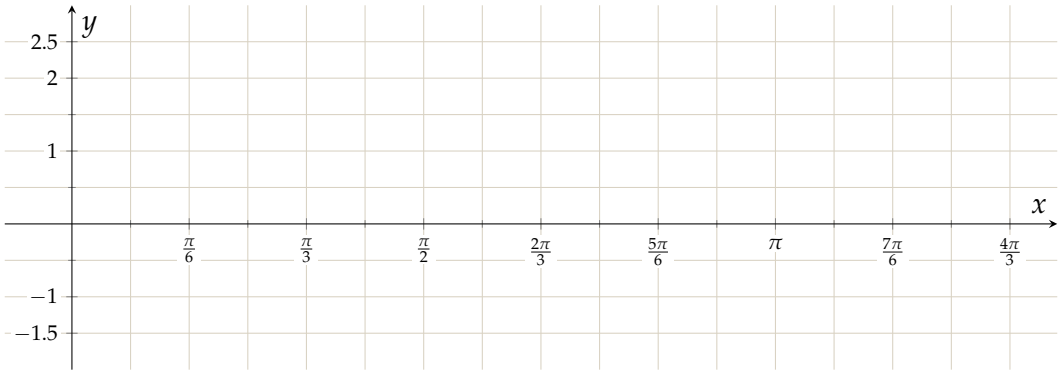
Skizziere $y = \tan x$ für $0 \leq x \leq 2\pi$ mit allen Polgeraden in das Koordinatensystem. Gib Periodenlänge und Wertemenge an.



G5 Schrittweise skizzieren

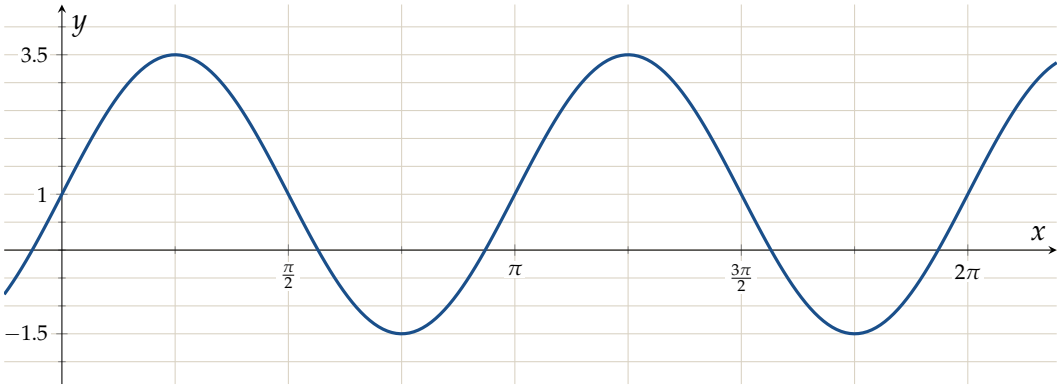
3 P

Gegeben ist $y = 2\sin\left(3\left(x - \frac{\pi}{6}\right)\right) + 0.5$. Gib Periodenlänge und Wertemenge an, bestimme den ersten Hochpunkt rechts der y-Achse und skizziere die Kurve für $0 \leq x \leq \frac{4\pi}{3}$.



G6 Gleichung aus dem Graphen — 3 P

Die Kurve hat die Form $y = a\sin(bx) + v$ mit $a > 0$. Bestimme a, b und v und begründe mit Werten aus dem Graphen.



G7 Alle Lösungen — 4 P

Löse im Intervall $[0;\, 2\pi]$, auf drei Dezimalen:

(a) $\sin x = 0.35$

(b) $\cos x = 0.35$

G8 Ebbe und Flut — 3 P

Der Wasserstand in einem Hafen ist $h(t) = 2\sin\left(\frac{\pi}{6}\,t\right) + 3$ (h in m, t in Stunden ab Mitternacht).

(a) Wie hoch steht das Wasser höchstens, wie hoch mindestens?

(b) Nach wie vielen Stunden wiederholt sich der Verlauf?

(c) Zu welchen Zeiten zwischen 0 und 12 Uhr steht das Wasser genau 4 m hoch?